

ListView

ListView

Этот элемент управления отображает информацию на множестве строк и столбцов. Он унаследован от класса **ListBox**, поэтому может вести себя простой список:

```
1 <ListView>
2   <TextBlock>LG Nexus 5X</TextBlock>
3   <TextBlock>Huawei Nexus 6P</TextBlock>
4   <TextBlock>iPhone 6S</TextBlock>
5   <TextBlock>iPhone 6S Plus</TextBlock>
6   <TextBlock>Asus Zenphone 2</TextBlock>
7   <TextBlock>Microsoft Lumia 950</TextBlock>
8 </ListView>
```

GridView

Чтобы создать более сложные по структуре данные используется свойство **View**. Это свойство принимает в качестве значения объект `GridView`, который управляет отображением данных. `GridView` определяет коллекцию определений столбцов - **`GridViewColumn`**, которое с помощью свойства `Header` определяет название столбца, а с помощью свойства `DisplayMemberBinding` можно определить привязку столбца к определенному свойству добавляемого в `ListView` объекта.

Binding

```
1 <GridViewColumn DisplayMemberBinding="{Binding Path=Company}">Компания</GridViewColumn>
```

Binding Привязка подразумевает взаимодействие двух объектов: источника и приемника. Объект-приемник создает привязку к определенному свойству объекта-источника. В случае модификации объекта-источника, объект-приемник также будет модифицирован. Например, простейшая форма с использованием привязки.

DisplayMemberPath — свойство в C# для WPF, которое **указывает на свойство объекта, значение которого будет отображаться в списке.**

```

public partial class MainWindow : Window
{
    Ссылка: 0
    public MainWindow()
    {
        InitializeComponent();
        List<Phone> phones = new List<Phone>();
        phones.Add(new Phone() { Manufacturer = "apple", Model = "17", Price = 120000 });
        phones.Add(new Phone() { Manufacturer = "apple", Model = "19", Price = 120000 });
        phones.Add(new Phone() { Manufacturer = "apple", Model = "18", Price = 120000 });
        PhonesListView.ItemsSource = phones;
    }
}

Ссылка: 5
public class Phone
{
    Ссылка: 3
    public string Model { get; set; }
    Ссылка: 3
    public string Manufacturer { get; set; }
    Ссылка: 3
    public decimal Price { get; set; }
}

```

Создадим в xaml-коде коллекцию объектов Phone и объявим привязку столбцов ListView к свойствам объектов Phone:

```
<Grid>
  <ListView Name="PhonesListView" >
    <ListView.View>
      <GridView>
        <GridViewColumn Header="Модель"
          DisplayMemberBinding="{Binding Model}"
          Width="120"/>
        <GridViewColumn Header="Производитель"
          DisplayMemberBinding="{Binding Manufacturer}"
          Width="120"/>
        <GridViewColumn Header="Цена"
          DisplayMemberBinding="{Binding Price, StringFormat=C}"
          Width="100"/>
      </GridView>
    </ListView.View>
  </ListView>
</Grid>
```

Задание

Необходимо создать WPF-приложение, которое отображает список объектов некоторого класса в элементе ListView.

Пользователь может добавить новый объект через отдельное окно, где заполняет все поля, включая строку с именем файла изображения (например, "phone.png"). После добавления окно закрывается, а список обновляется.

```
AddPhoneWindow addwindow = new AddPhoneWindow();  
if (addwindow.ShowDialog() == true)  
{  
    Phones.Add(addwindow.NewPhone);  
}
```

Три варианта классов(по списку)

Phone – модель телефона.

Model (string) – модель

Manufacturer (string) – производитель

Price (decimal) – цена

ImageFileName (string) – имя файла изображения

Car – автомобиль.

Brand (string) – марка

Model (string) – модель

Year (int) – год выпуска

ImageFileName (string) – имя файла изображения

Book – книга.

Title (string) – название

Author (string) – автор

Pages (int) – количество страниц

ImageFileName (string) – имя файла изображения